



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA: ENGENHARIA DE DADOS**

Advanced Data Modeling
[Atividade Avaliativa] - II

SÃO PAULO
2025

29ABD

Bruno Gomes Nogueira – 364457

Evaldo Loiola Mota Junior – 364056

Herivelto Raimuindo Lemos de Macedo Junior – 364212

João Paulo Martins Rodrigues – 364668

Introdução

Trabalho 2

Para cada um dos cenários a seguir, descreva qual a modelagem mais indicada e o por quê.

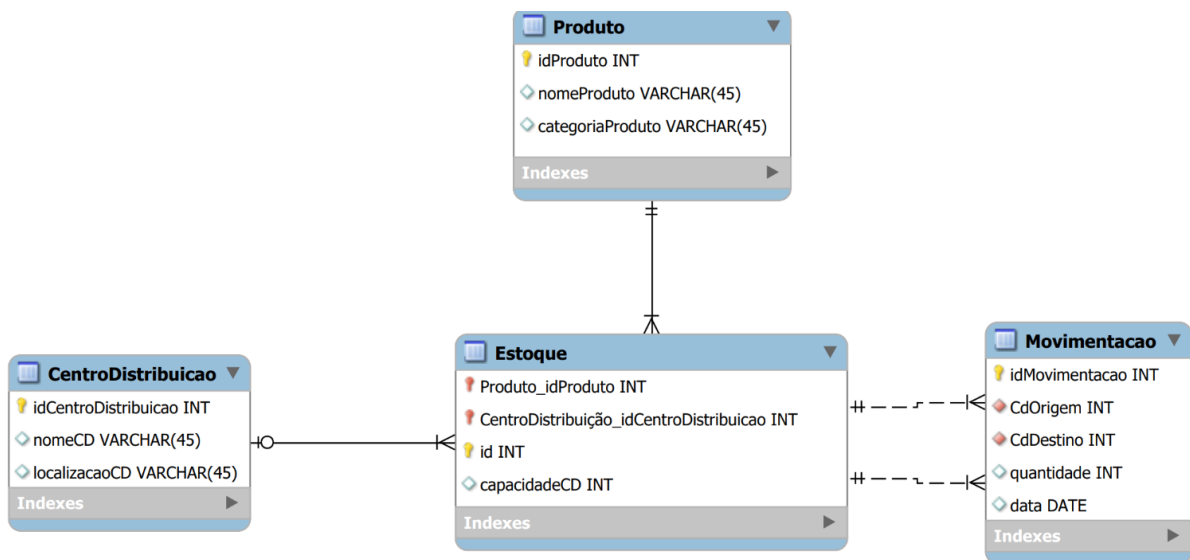
Logo em seguida, apresente um diagrama de acordo com a modelagem escolhida:

- Modelagem Relacional: Criar um diagrama entidade-relacionamento;
- Modelagem Dimensional: Criar um diagrama apresentando as tabelas fato e dimensão;
- Modelagem NoSQL:
- Documento: Apresente um exemplo de JSON ou JSON Schema;
- Grafo: Apresente um grafo contendo exemplos de instâncias como grafos e suas arestas;
- Chave-Valor: Apresente uma lista contendo exemplos de chave-valor;
- Colunar: Apresente exemplos de registros no estilo "família de super-colunas".

Cenários:

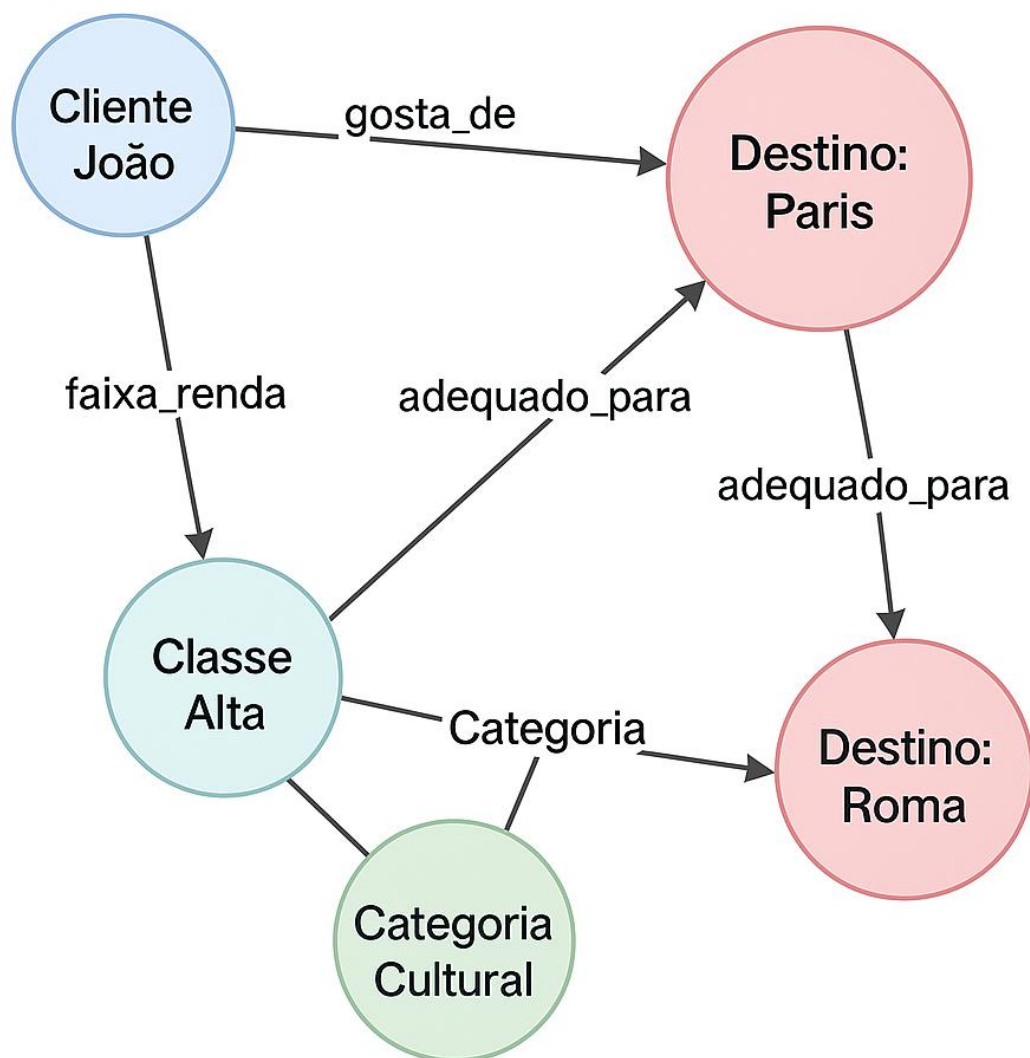
1) Uma empresa de logística solicita a criação de um banco de dados para armazenar os dados das movimentações dos produtos entre os estoques e centros de distribuições.

R.: Esse cenário envolve **transações frequentes**, **rastreabilidade** e **integração entre entidades** como produtos, estoques, transportes, centros de distribuição e horários. É importante garantir integridade referencial e consistência dos dados, algo em que bancos relacionais são ideais.



2) Uma empresa de turismo deseja uma ferramenta para sugerir destinos de viagens aos seus clientes, baseado no perfil e na classe econômica.

R.: O sistema precisa recomendar destinos com base em perfis de clientes e suas conexões (preferências, amigos, histórico). Isso envolve relações complexas e indiretas, o que torna a **modelagem em grafo** a mais apropriada, especialmente para algoritmos de recomendação e busca de caminhos.



3) Uma indústria precisa melhorar sua previsão de produção. Para isso, ela precisa de ferramentas que possa auxiliar a prever quais os itens mais vendidos nos próximos meses e ajustar sua linha de produção, afim de evitar produção excessiva desnecessária e carência de produtos em estoque.

R.: O objetivo é alimentar modelos de previsão com base em dados históricos de vendas. O formato **dimensional** (tabelas fato e dimensão) é ideal para **análises de tendências, dashboards, BI e analytics**.

